

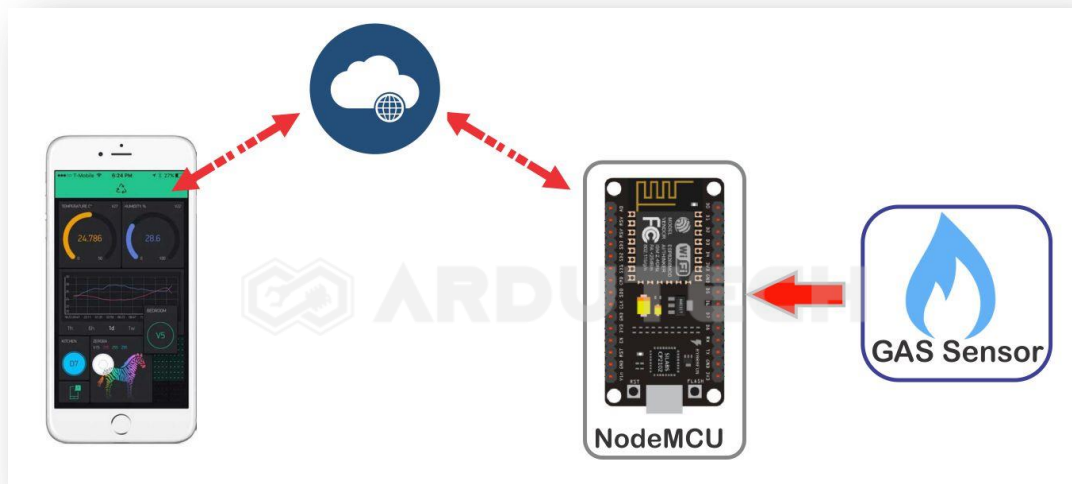
Early Warning System Kebocoran Gas

Deskripsi

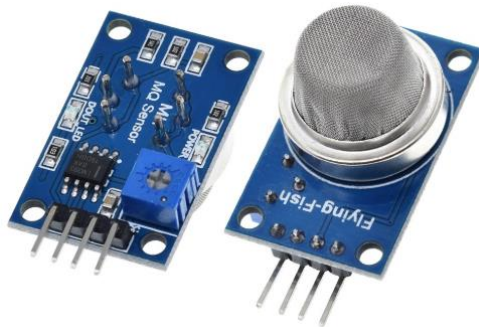
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui 'peringatan dini' pada kebocoran gas LPG dengan mengirim notifikasi 'bahaya' ke aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

Sensor gas MQ2 sebagai 'pendeteksi' awal gas LPG akan mengirimkan sinyal ke NodeMCU jika terjadi kebocoran gas. NodeMCU yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) kemudian akan mengirim notifikasi 'bahaya' ke HP Android yang sudah terpasang aplikasi Blynk.



Sensor gas MQ2 merupakan sensor untuk gas seperti Methane, Butane, LPG dan juga asap yang semuanya sensitif terhadap 'kebakaran'. Pada umumnya sensor ini dipakai untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Sensor gas MQ2 dapat kita temui dalam bentuk modul yang siap pakai. Terdiri dari 4 pin dengan output analog dan juga digital. Jika hanya menginginkan keluaran digital maka sensor hanya difungsikan untuk mendeteksi "ada" dan "tidak ada" gas yang terdeteksi.

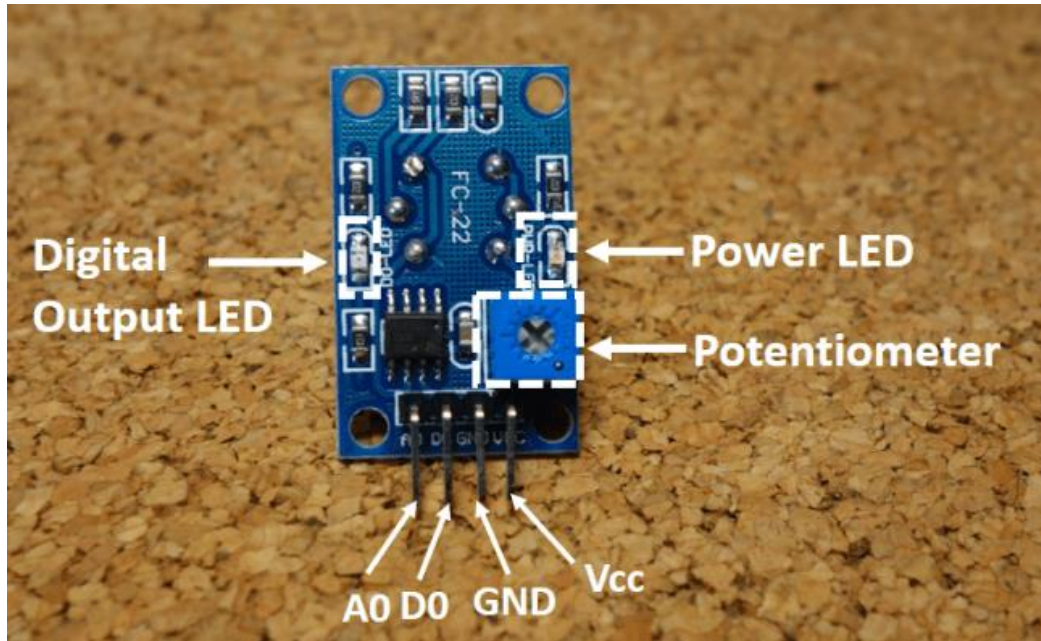


Spesifikasi :

- Tegangan operasi +5V
- Sensor gas LPG, Alcohol, Propane, Hydrogen, CO & methane
- Analog output voltage: 0V to 5V

- Digital Output Voltage: 0V or 5V (TTL Logic)
- Preheat duration 20 seconds

Modul sensor gas MQ2 ini juga sudah dilengkapi dengan trimpot untuk megatur sensitifitas sensor.



Pada modul sensor ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply
- A0 : Output analog
- D0 : Output Digital
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

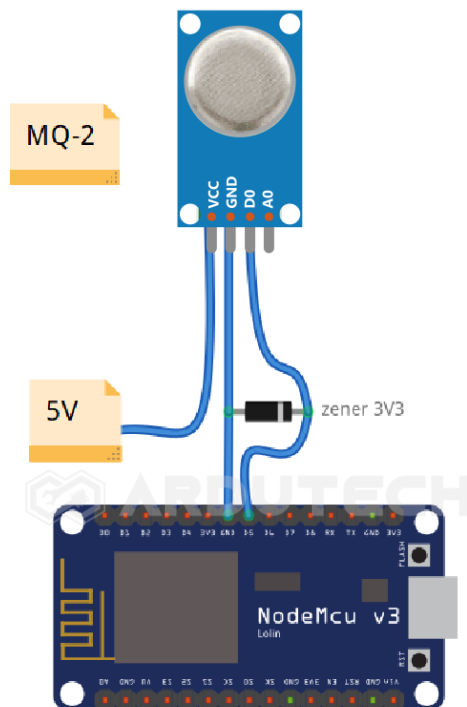
- NodeMCU V3
- Sensor Gas MQ2
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



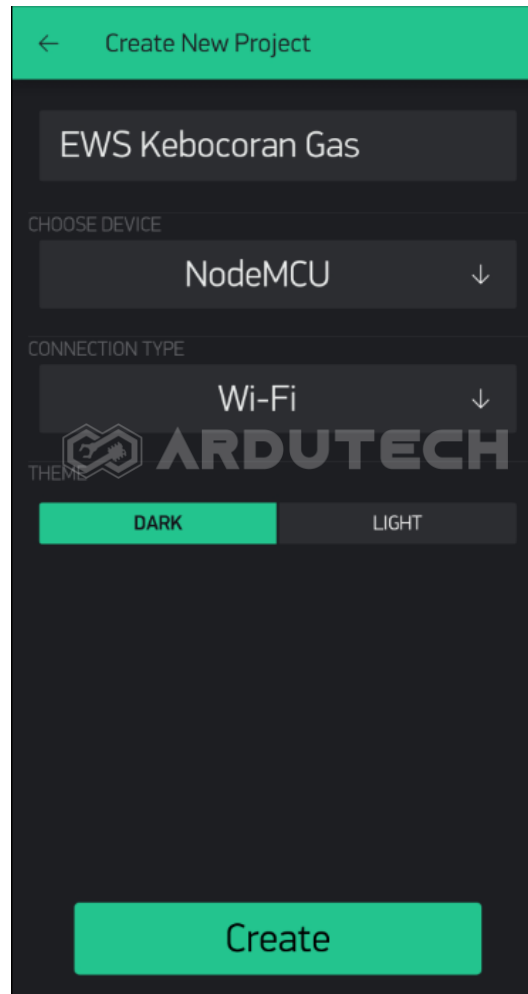
Koneksi NodeMCU dengan Modul MQ-2 :

NodeMCU	MQ-2
D5	D0
GND	GND
Vin (5V)	VCC

Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

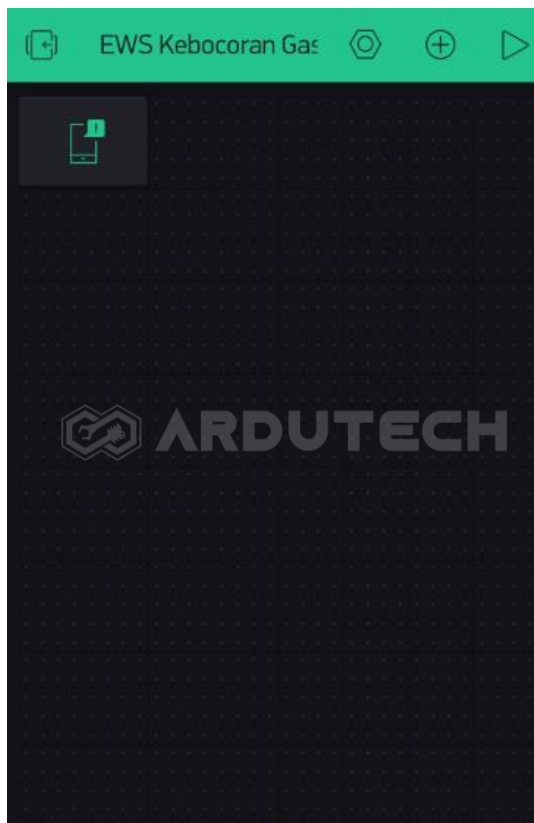
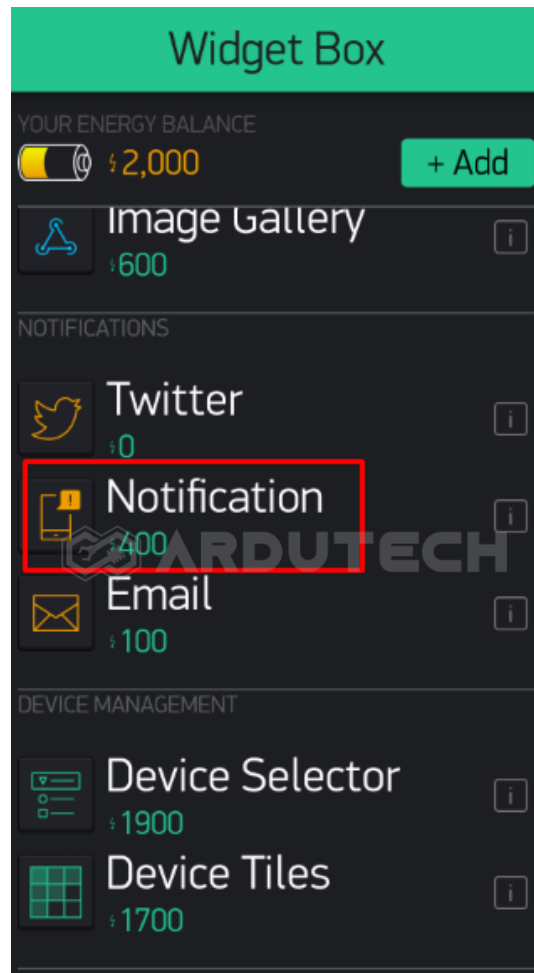
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **EWS Kebocoran Gas**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **Notification**.



Widget ini tidak perlu diseting lagi kecuali anda ingin mengganti suara notifikasinya.

Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
 * Project Early Warning System Kebocoran Gas  
 * Board : NodeMCU ESP8266 V3  
 * Input : Sensor gas MQ-2  
 * Output : Blynk  
 * 99 Proyek IoT  
 * www.ardutech.com  
 *****/  
  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi  
char pass[] = "12345678"; // Password  
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA  
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";  
  
#define MQ2Pin D5  
int MQ2Value;  
//=====  
void setup()  
{
```

```
Serial.begin(9600);
delay(10);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(MQ2Pin, INPUT);
}
//=====
void loop()
{
  getMQ2Value();
  Blynk.run();
}

// *****/
void getMQ2Value(void)
{
  MQ2Value = digitalRead(MQ2Pin);
  if (!MQ2Value)
  {
    Serial.println("==>Gas terdeteksi");
    Blynk.notify("Kebocoran Gas terdeteksi.....!");
    delay(1000);
    while(!digitalRead(MQ2Pin));
  }
}
```

PERHATIKAN !

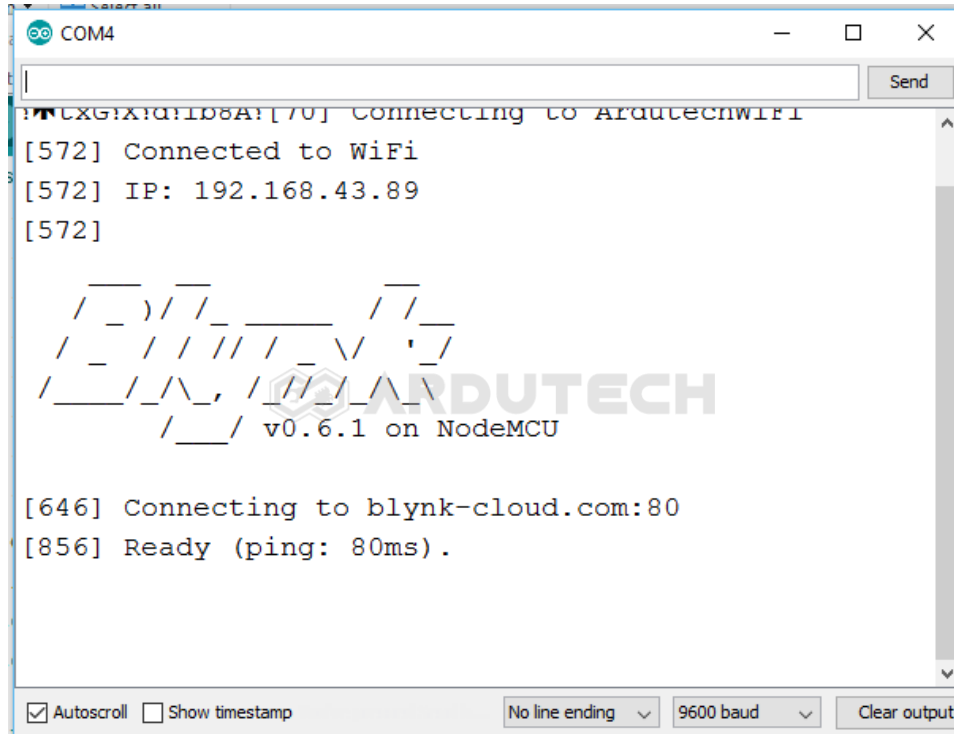
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

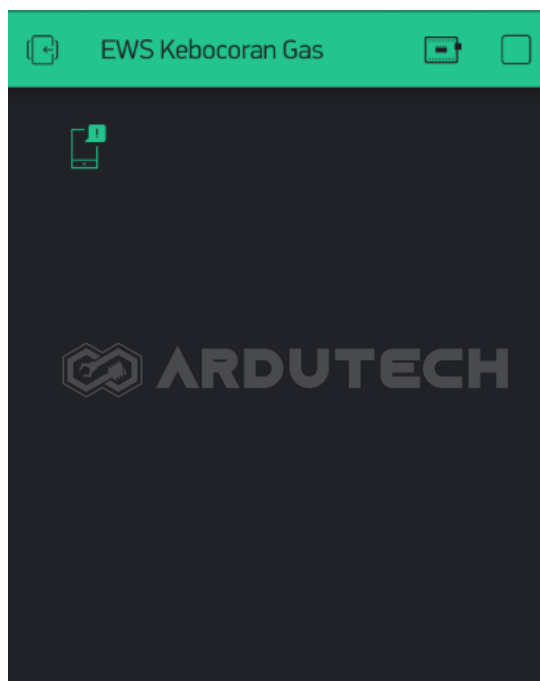
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

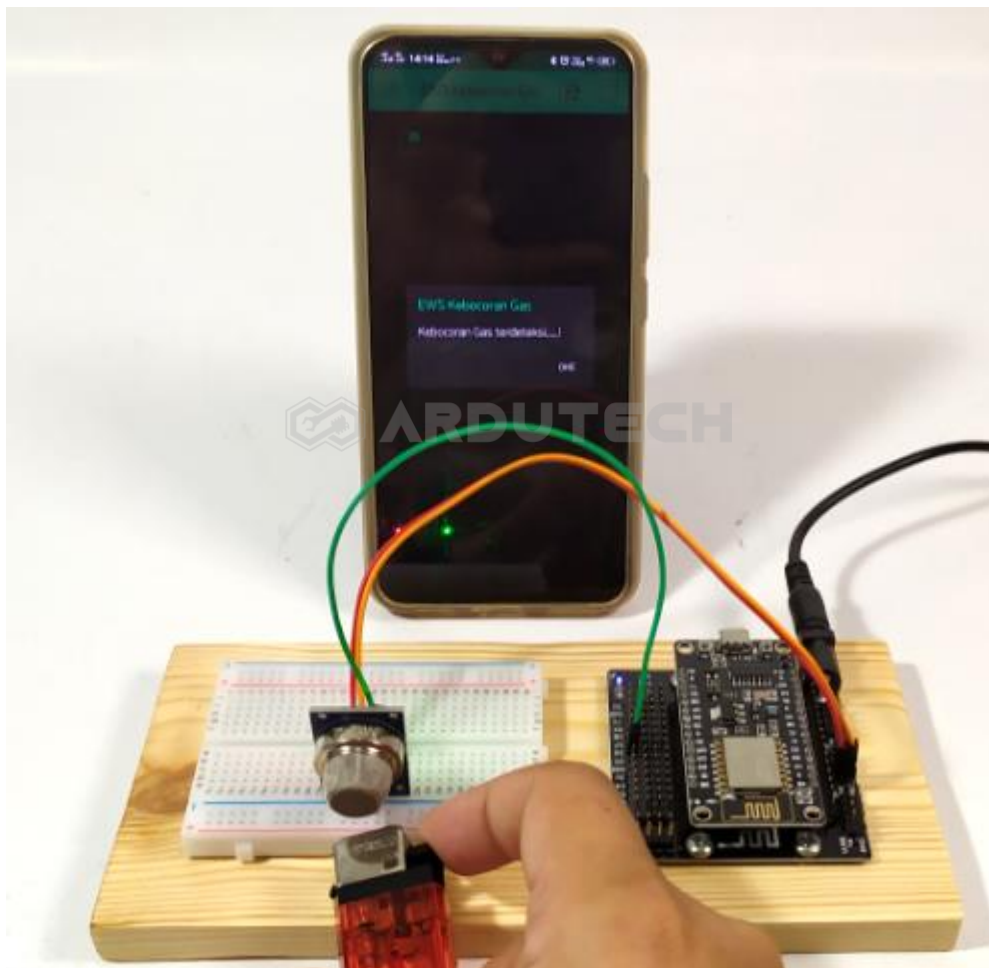
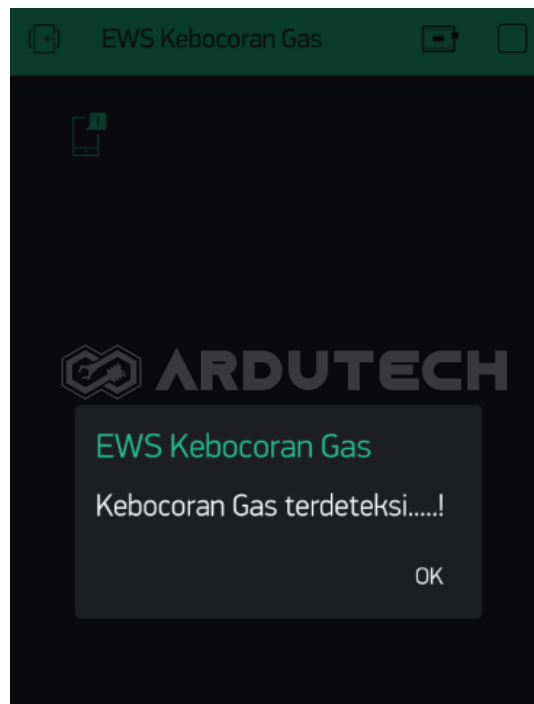
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools** → **Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Early Warning System (EWS) Kebocoran Gas :



Sekarang dicoba dengan memberi gas LPG pada sensor gas, atau dengan gas dari korek api, tekan tuas gas pada korek api tanpa dinyalakan apinya maka gas akan terdeteksi oleh sensor dan notifikasi muncul di HP :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*